

Nama Tim	Kalo nimpa dipikir mas
Nama Anggota Tim	1. Rafif Ahmad Yudhistira (KETUA) 2. Muhammad Rizqi Putra Nugroho 3. Sulisty Fajar Pratama
Asal Institusi	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Dosen Pembimbing	Fitrah Maharani Humaira, S.Si., M.Kom.
Judul Usulan Ide	Syndra: Aplikasi Kurasi Berita Cerdas Berbasis AI untuk Energi Terbarukan dan Ekonomi Berkelanjutan Global
Dukungan SDG's	✓ SDG 1: Tanpa Kemiskinan ✓ SDG 7: Energi Bersih dan Terjangkau ✓ SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur ✓ SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
LATAR BELAKANG	
Dunia saat ini menghadapi dua tantangan sistemik yang saling berkaitan: krisis energi global dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA, 2023), sekitar 775 juta penduduk dunia masih belum memiliki akses terhadap listrik, dan lebih dari 2,3 miliar orang masih bergantung pada bahan bakar padat berbahaya untuk memasak. Di sisi lain, laporan UNDP (2023) mencatat bahwa ketimpangan ekonomi global semakin memburuk pasca pandemi, dengan 1,2 miliar orang masih hidup dalam kemiskinan multidimensi. Transisi menuju energi bersih dan swasembada ekonomi merupakan agenda global yang mendesak. Namun, salah satu hambatan terbesar yang sering diabaikan adalah kesenjangan informasi (information gap): masyarakat, pengambil kebijakan, peneliti, dan pelaku industri di berbagai belahan dunia tidak memiliki akses yang merata terhadap informasi energi yang akurat, terkini, dan bebas dari bias. Laporan Reuters Institute (2023) mengungkapkan bahwa 58% pembaca berita global merasa khawatir terhadap bias dalam pemberitaan energi dan lingkungan, namun tidak memiliki alat untuk mendeteksinya. Selain itu, belum ada platform global yang secara khusus mengintegrasikan: (1) kurasi berita energi dan ekonomi dari sumber internasional terpercaya, (2) deteksi bias konten berbasis AI yang bersifat multilingual, (3) personalisasi konten lintas bahasa dan wilayah, serta (4) pemetaan kontribusi konten terhadap pencapaian SDGs. Kesenjangan ini menghambat partisipasi global yang inklusif dalam agenda energi berkelanjutan.	

Syndra hadir sebagai platform web inovatif berbasis AI yang menjawab kesenjangan ini secara menyeluruh — menjangkau pengguna dari seluruh dunia dalam bahasa mereka sendiri, dengan informasi yang terverifikasi dan bebas bias.

TUJUAN

Tujuan dari usulan ide Syndra adalah sebagai berikut:

1. Membangun platform agregasi berita global yang mengkurasi konten dari 15+ sumber internasional terpercaya (Reuters, Guardian, IEA, IRENA, UN SDG News, dll.) secara real-time, mencakup topik energi terbarukan, kebijakan iklim, dan ekonomi berkelanjutan.
2. Mengembangkan sistem deteksi bias berita berbasis AI menggunakan model XLM-RoBERTa yang bersifat multilingual, mampu mengidentifikasi framing bias, selection bias, dan political bias dalam artikel berita dari berbagai bahasa.
3. Menyediakan antarmuka multilingual yang mendukung 10+ bahasa (EN, ID, AR, ZH, FR, ES, PT, HI, DE, JA) agar informasi energi dapat diakses secara inklusif oleh pengguna dari seluruh dunia.
4. Menghadirkan fitur SDG Tracker Dashboard yang memetakan secara visual kontribusi setiap berita terhadap pencapaian SDG 1, 7, 9, dan 17 secara global.
5. Membangun glosarium energi interaktif multilingual dan fitur aksesibilitas (text-to-speech) untuk menjangkau segmen pengguna dengan keterbatasan literasi digital di negara berkembang.

GAMBARAN TEKNOLOGI USULAN

Syndra adalah platform web berbasis React TypeScript yang mengintegrasikan lima modul teknologi inti:

- 1. Multilingual News Aggregator:** Sistem agregasi berita yang menghimpun konten secara real-time dari 15+ sumber global melalui REST API dan RSS Feed. Setiap artikel diproses oleh pipeline NLP sebelum ditampilkan kepada pengguna.
- 2. AI Bias Detection Engine (XLM-RoBERTa):** Model multilingual yang di-fine-tune untuk mengklasifikasikan jenis bias dalam artikel berita. Output berupa Bias Score (0–100) dan label kategori bias yang ditampilkan secara visual di setiap artikel.
- 3. Multilingual Summarization (mT5 + RAG):** Ringkasan otomatis setiap artikel dalam bahasa pengguna menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation, memastikan akurasi faktual dan meminimalkan halusinasi AI.
- 4. Adaptive Recommendation Engine:** Kombinasi Collaborative Filtering dan Content-Based Filtering yang mempelajari preferensi pengguna secara adaptif untuk menyajikan konten paling relevan lintas bahasa dan wilayah.

5. SDG Mapping Module: Setiap artikel secara otomatis dipetakan ke SDG yang relevan menggunakan zero-shot classification, menghasilkan SDG Tracker Dashboard yang interaktif.

Alur sistem: Sumber Global (15+ API/RSS) → Agregator Service → NLP Pipeline (Klasifikasi + Bias Detection + Summarization + SDG Mapping) → PostgreSQL + Redis → Recommendation Engine → React TypeScript Frontend (Multilingual).

ANALISA TARGET PASAR

Syndra menysasar lima segmen pengguna utama di tingkat global:

- a. Peneliti & Akademisi Global (18–35 tahun):** Membutuhkan referensi ilmiah terkini, tren riset energi global, dan berita kebijakan dari berbagai negara untuk mendukung riset dan publikasi mereka.
- b. Pengambil Kebijakan & Lembaga Pemerintah:** Memerlukan agregasi berita kebijakan energi lintas negara, deteksi bias dalam pemberitaan, dan pemantauan perkembangan SDG secara real-time.
- c. Pelaku Industri & Investor Energi:** Membutuhkan informasi pasar energi global, analisis tren investasi energi terbarukan, dan berita kebijakan yang bebas dari bias korporat.
- d. NGO & Organisasi Internasional:** IEA, IRENA, UNDP, dan organisasi sejenis yang memerlukan platform pemantauan informasi energi global untuk mendukung program dan advokasi mereka.
- e. Masyarakat Umum di Negara Berkembang:** Pengguna yang membutuhkan informasi energi dalam bahasa lokal mereka, termasuk program subsidi, teknologi energi terjangkau, dan peluang ekonomi hijau.

Total Addressable Market: Pengguna internet global mencapai 5,4 miliar jiwa (We Are Social, 2024). Segmen yang relevan dengan isu energi, iklim, dan kebijakan ekonomi berkelanjutan diestimasi mencakup 200–300 juta pengguna potensial di seluruh dunia.

ANALISA PERBANDINGAN SISTEM EKSISTING DENGAN SISTEM USULAN

Berikut perbandingan Syndra dengan platform berita dan informasi energi global yang sudah ada:

Fitur / Platform	Google News	Reuters	Bloomberg	Energy Monitor	Syndra
Fokus Energi & SDG Global	X	Parsial	Parsial	✓	✓
Deteksi Bias AI	X	X	X	X	✓

Multilingual (10+ bahasa)	✓	Parsial	X	X	✓
Personalisasi Konten AI	✓ (umum)	X	X	X	✓ (domain spesifik)
15+ Sumber Agregasi	✓	X	X	X	✓
Glosarium Energi Interaktif	X	X	X	X	✓
Mode Audio Aksesibel	X	X	X	X	✓
Dashboard SDG Tracker	X	X	X	Parsial	✓
Gratis & Open Source	✓	X	X (paywall)	X	✓ (freemium)

Syndra mengisi ceruk yang belum terpenuhi oleh platform manapun: platform kurasi berita energi-ekonomi multilingual berskala global dengan kemampuan deteksi bias berbasis AI, SDG Tracker, dan aksesibilitas untuk negara berkembang.

TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Tech stack dan modul online yang digunakan pada Syndra adalah sebagai berikut:

Layer	Teknologi / Module	Alasan Pemilihan
Frontend	React 18 + TypeScript	Komponen modular, type-safe, ekosistem library luas, kompatibel dengan semua browser modern
State Management	Redux Toolkit + React Query	Global state management + server state caching untuk performa optimal
UI & Styling	Tailwind CSS + shadcn/ui	Desain responsif, aksesibel, dan konsisten di semua perangkat (mobile-first)
Routing	React Router v6	Client-side routing dengan code splitting untuk performa loading cepat
Backend	FastAPI (Python)	API async berkinerja tinggi, auto-dokumentasi OpenAPI, integrasi AI/ML mudah
AI / NLP — Bias Detection	XLNet-RoBERTa (Hugging Face)	Model multilingual support 100+ bahasa, deteksi bias lintas bahasa akurat
AI — Summarization	BART / mT5 Multilingual	Ringkasan berita otomatis dalam berbagai bahasa menggunakan RAG pipeline
AI — Rekomendasi	Collaborative + Content-Based Filtering	Personalisasi konten adaptif berdasarkan histori dan preferensi pengguna
News Aggregation	NewsAPI + RSS Parser + 15 sumber	Agregasi real-time dari 15+ sumber global: Reuters, Guardian, IEA, IRENA, dll.

Database	PostgreSQL + Redis	Data persisten dengan caching Redis untuk kecepatan query berita
Search Engine	Elasticsearch	Full-text search multilingual dengan ranking relevansi tinggi
Autentikasi	Firebase Auth / Auth0	OAuth 2.0 (Google, GitHub), JWT, support login dari seluruh negara
Internationalization	i18next + react-i18next	Dukungan 10+ bahasa: EN, ID, AR, ZH, FR, ES, PT, HI, DE, JA
Deployment	Vercel (Frontend) + Railway (Backend)	CDN global, auto-scaling, latency rendah untuk pengguna di seluruh dunia
CI/CD	GitHub Actions	Otomasi testing dan deployment setiap push ke main branch
Monitoring	Sentry + Datadog	Pemantauan error dan performa aplikasi secara real-time lintas region

Berikut adalah daftar lengkap sumber berita (News API & RSS Feed) yang diagregasi oleh platform:

Sumber / API	Coverage	Endpoint / URL	Format	Kategori
NewsAPI.org	150.000+ sumber global	newsapi.org/v2/everything	REST/JSON	Umum + Energi
The Guardian API	Berita global berkualitas	content.guardianapis.com	REST/JSON	Lingkungan & Energi
New York Times API	Arsip & berita terkini	api.nytimes.com/svc/search	REST/JSON	Kebijakan Energi
Reuters (Refinitiv)	Berita keuangan & energi	reuters.com/pf/api/v3	REST/JSON	Energi & Ekonomi
MediaStack API	7.500+ sumber, 50+ bahasa	api.mediastack.com/v1/news	REST/JSON	Multilingual Global
GNews API	60.000+ sumber global	gnews.io/api/v4/search	REST/JSON	Umum
Currents API	Free, 12.000+ sumber	api.currentsapi.services	REST/JSON	Energi & Sains
IEA News Feed	International Energy Agency	iea.org/news (RSS)	RSS/XML	Energi Global
IRENA News Feed	Int'l Renewable Energy Agency	irena.org/news (RSS)	RSS/XML	Energi Terbarukan
World Bank Open Data	Data energi 190+ negara	api.worldbank.org/v2	REST/JSON	Data Energi SDG

Energy Monitor RSS	Energi & iklim global	energymonitor.ai/feed	RSS/XML	Energi Terbarukan
Bloomberg Energy (RSS)	Berita industri energi	bloomberg.com/energy (RSS)	RSS/XML	Energi & Investasi
CleanTechnica RSS	Teknologi energi bersih	cleantechnica.com/feed	RSS/XML	Clean Energy
RenewableEnergyWorld	Energi terbarukan global	renewableenergyworld.com/feed	RSS/XML	Energi Terbarukan
UN SDG News (RSS)	Update SDG resmi PBB	un.org/sustainabledevelopment	RSS/XML	SDG Global

Seluruh modul AI dijalankan secara online menggunakan Hugging Face Inference API, sehingga tidak memerlukan infrastruktur GPU lokal. Arsitektur microservices memungkinkan setiap modul (Aggregator, NLP, Recommendation, SDG Mapper) untuk di-scale secara independen sesuai beban.

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN

Fase Pra-Hackathon: Persiapan (Sebelum Hari H)

- Menyiapkan boilerplate project React TypeScript + FastAPI agar tidak mulai dari nol saat hackathon dimulai
- Mendaftarkan dan menyimpan API Key dari sumber berita prioritas (NewsAPI, Guardian API, GNews, Currents API)
- Mempelajari studi kasus sejenis dan mendiskusikan pembagian tugas antar anggota tim (Frontend, Backend, AI/Deployment)
- Menyiapkan komponen UI dasar (Navbar, Card, Layout) dan design system menggunakan Tailwind CSS + shadcn/ui

Jam 00:00 – 06:00: Setup & Fondasi MVP

- Analisis studi kasus dari panitia, menentukan fitur MVP prioritas yang akan dibangun dalam 24 jam
- Setup project di server panitia: clone repositori, konfigurasi environment variable, dan instalasi dependensi
- Membangun backend endpoint utama (FastAPI): /api/news untuk agregasi berita dan /api/bias untuk deteksi bias
- Koneksi ke minimal 3 sumber berita aktif (NewsAPI + Guardian API + GNews) sebagai data layer utama MVP

Jam 06:00 – 14:00: Pengembangan Fitur Inti

- Implementasi halaman utama: News Feed responsif dengan komponen ArticleCard, kategori filter (Energi, Ekonomi, SDG), dan search bar
- Integrasi modul deteksi bias menggunakan Hugging Face Inference API (zero-shot classification, tanpa GPU lokal) — ditampilkan sebagai Bias Score indicator pada setiap artikel
- Implementasi halaman detail artikel dengan ringkasan otomatis (AI summarization via API) dan label SDG yang relevan
- Memastikan tampilan responsif di mobile dan desktop (Tailwind CSS breakpoints) — sesuai rubrik responsivitas tampilan

Jam 14:00 – 20:00: Fitur Pendukung & Penyempurnaan

- Implementasi SDG Tracker sederhana: visualisasi pie chart distribusi berita per SDG menggunakan Recharts
- Perbaikan UX: loading skeleton, error handling, empty state, dan feedback visual pada setiap interaksi pengguna
- Code review internal tim: memastikan kualitas arsitektur kode, penerapan komponen modular, dan tidak ada bug kritis — sesuai rubrik kualitas arsitektur dan kode

Jam 20:00 – 23:00: Deployment & Testing Akhir

- Deploy aplikasi ke server yang disediakan panitia: build production React, jalankan FastAPI backend, konfigurasi reverse proxy (Nginx)
- Pengujian fungsionalitas end-to-end di server panitia: memastikan semua fitur MVP berjalan normal sebelum waktu habis
- Pengujian responsivitas di berbagai ukuran layar (mobile, tablet, desktop) dan browser (Chrome, Firefox, Safari)

Jam 23:00 – 24:00: Persiapan Presentasi

- Menyusun alur demo aplikasi: menampilkan fitur utama (News Feed, Bias Detector, SDG Tracker) secara berurutan dan meyakinkan
- Menyiapkan penjelasan singkat terkait arsitektur sistem, keputusan teknis, dan relevansi solusi terhadap studi kasus yang diberikan
- Latihan presentasi dan simulasi sesi tanya jawab juri terkait pilihan teknologi, fitur MVP, dan rencana pengembangan lanjutan

Prioritas MVP yang Wajib Selesai (Sesuai Rubrik Penilaian Final)

- [Kesesuaian studi kasus] News Feed fungsional yang menampilkan berita sesuai tema studi kasus dari panitia
- [Kualitas arsitektur & kode] Struktur folder modular, komponen React reusable, API terpisah dari UI

- [Responsivitas tampilan] Layout mobile-first yang berfungsi baik di semua ukuran layar
- [Fungsionalitas & deployment] Aplikasi berhasil berjalan di server panitia dan semua fitur utama dapat diakses tanpa error
- [Presentasi] Demonstrasi langsung aplikasi yang berjalan di server panitia disertai penjelasan teknis yang jelas dan terstruktur

RENCANA KEBERLANJUTAN

1. Keberlanjutan Teknis

- Arsitektur microservices yang dapat di-scale secara horizontal menggunakan Vercel Edge Network untuk latensi rendah di seluruh dunia.
- Seluruh kode sumber dipublikasikan sebagai open-source di GitHub, mendorong kontribusi komunitas developer global.
- Model AI diperbarui secara berkala setiap kuartal menggunakan data berita terbaru untuk mempertahankan akurasi deteksi bias multibahasa.
- Dukungan bahasa baru ditambahkan secara bertahap berdasarkan analisis pengguna aktif per wilayah.

2. Keberlanjutan Finansial (Model Freemium Global)

- Tier Gratis: Kurasi berita standar, glosarium, SDG Tracker dasar, limit 50 artikel/hari.
- Tier Pro (\$4.99/bulan): Akses tak terbatas, analisis bias mendalam, laporan mingguan, audio mode penuh, semua bahasa.
- Tier Institusi (Enterprise): Paket B2B untuk NGO internasional, lembaga pemerintah, universitas, dan perusahaan energi yang membutuhkan API access dan dashboard analitik khusus.
- Pendapatan tambahan: kemitraan data dengan IEA, IRENA, World Bank, dan program grant dari UN SDG Fund.

3. Keberlanjutan Sosial & Kemitraan Global (SDG 17)

- Kemitraan resmi dengan IEA, IRENA, dan UNDP untuk integrasi data dan validasi konten energi.
- Program beasiswa akses Pro untuk peneliti dan NGO dari negara berkembang (LDCs).
- Kolaborasi dengan universitas global (MIT Energy Initiative, Imperial College London, ITB) untuk pengembangan dataset dan validasi model AI.
- Kontribusi data agregat (anonim) ke UN SDG Open Data Platform untuk mendukung pemantauan SDG global.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Conneau, A., et al. (2020). Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale (XLM-RoBERTa). *Proceedings of ACL 2020*, 8440–8451.
- [2] Lewis, M., et al. (2020). BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation. *Proceedings of ACL 2020*, 7871–7880.
- [3] Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *NeurIPS 2020*, 33, 9459–9474.
- [4] Hamborg, F., Donnay, K., & Gipp, B. (2019). Automated Identification of Media Bias in News Articles: An Interdisciplinary Literature Review. *International Journal on Digital Libraries*, 20(4), 391–415.
- [5] International Energy Agency. (2023). *World Energy Outlook 2023*. IEA Publications, Paris.
- [6] IRENA. (2023). *Renewable Power Generation Costs in 2022*. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
- [7] UNDP. (2023). *Human Development Report 2023-24: Breaking the Gridlock*. United Nations Development Programme.
- [8] Reuters Institute. (2023). *Digital News Report 2023*. Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford.
- [9] We Are Social & Hootsuite. (2024). *Digital 2024: Global Overview Report*. DataReportal.
- [10] Xue, L., et al. (2021). mT5: A Massively Multilingual Pre-trained Text-to-Text Transformer. *Proceedings of NAACL 2021*, 483–498.
- [11] World Bank. (2023). *Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2023*. World Bank Group, Washington DC.
- [12] UN. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*. United Nations, New York.